Research Project Canvas

Autor: Guilherme Aldoir Silva **Orientador:** Marcos Roberto dos Santos **Data:**

8-Stakeholders	7-Cronograma	1-Tema, Problema e Objetivos	4-Procedimentos	2-Sujeitos
Entusiastas e analistas de MMA Possíveis interessados na aplicação de modelos estatísticos e preditivos ao esporte. **Organizações e plataformas de análise esportiva** Potenciais interessadas em soluções de análise e previsão baseadas em dados.	Todas as entregas serão realizadas em 2026-2	**Tema:** Desenvolvimento e avaliação de um modelo de aprendizado de máquina para previsão de resultados de lutas de MMA a partir de estatísticas de desempenho dos lutadores. **Problema:** Como técnicas de Inteligência Artificial podem utilizar estatísticas, características técnicas e histórico dos lutadores para prever o resultado de lutas de MMA? **Objetivos Geral:** Desenvolver e um modelo de Inteligência Artificial capaz de prever o resultado de lutas de MMA. **Objetivos Específicos:** a) Investigar técnicas de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina aplicáveis à previsão de resultados esportivos. b) Identificar e estruturar variáveis relevantes para a previsão de resultados de lutas de MMA, considerando estatísticas de golpes, luta agarrada, tempo de combate, estilo de luta, nível de competição e momento atual do lutador.	A pesquisa será realizada em etapas: **1. Pesquisa bibliográfica** Levantamento de trabalhos relacionados a: • Inteligência Artificial; • Machine Learning; • análise preditiva; • previsão de resultados esportivos; • análise estatística aplicada ao MMA; • seleção e engenharia de atributos. **2. Coleta dos dados** Obtenção de dados históricos de lutas e estatísticas individuais dos lutadores. **3. Tratamento dos dados** • Remoção de registros inconsistentes; • Tratamento de valores ausentes; • Padronização das variáveis;	Estatísticas de lutas profissionais de MMA disponíveis em bases de dados públicas.

		c) Construir uma base de dados histórica contendo informações sobre lutadores e resultados de lutas. d) Realizar o tratamento, normalização e seleção das variáveis utilizadas no modelo. e) Desenvolver e treinar modelos de Aprendizado de Máquina para previsão dos resultados. f) Avaliar o desempenho dos modelos utilizando métricas como acurácia, precisão, recall, F1-score e matriz de confusão.	• Organização dos dados por luta; • Criação das variáveis necessárias para o treinamento. **4. Engenharia de atributos** As estatísticas dos lutadores serão transformadas em características comparativas entre os dois atletas. Por exemplo: Taxa de acerto do Lutador A − Taxa de acerto do Lutador B Também poderão ser consideradas variáveis relacionadas ao desempenho recente, experiência, nível dos adversários e estilo de luta. **5. Separação dos dados** Divisão dos dados em conjuntos de: • treinamento; • validação; • teste. A separação deverá considerar a ordem temporal das lutas para reduzir o risco de utilizar informações futuras no treinamento do modelo. **6. Treinamento**	

			Treinamento de diferentes algoritmos de Machine Learning utilizando as características selecionadas. **7. Avaliação** Os modelos serão avaliados utilizando métricas como: • Acurácia; • Precisão; • Recall; • F1-score; • Matriz de confusão; • ROC-AUC, quando aplicável. **8. Comparação** Comparação dos modelos e análise das variáveis que apresentam maior contribuição para as previsões. **9. Teste final** Aplicação do modelo em um conjunto de lutas não utilizado durante o treinamento, verificando sua capacidade de generalização.	
	6-Questões Éticas Por utilizar **dados históricos e informações públicas**		**3-Instrumentos e Infra** **Fontes de dados:**	

	sobre atletas, a pesquisa não deverá envolver diretamente seres humanos como participantes. Não serão realizadas entrevistas, testes físicos ou intervenções com os lutadores. Deverão ser observados: • utilização responsável das fontes de dados; • respeito aos termos de uso das bases utilizadas; • correta atribuição das fontes; • proteção de eventuais dados pessoais não necessários à pesquisa; • transparência quanto às limitações do modelo. Caso sejam utilizadas informações pessoais que ultrapassem dados esportivos públicos ou seja necessária interação direta com pessoas, deverá ser avaliada a necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa conforme		• Bases públicas de estatísticas de MMA; • Histórico de lutas e resultados; • Estatísticas individuais dos lutadores; • Informações disponíveis publicamente sobre os atletas. **Ferramentas computacionais:** • Python; • Pandas e NumPy para tratamento dos dados; • Scikit-learn para desenvolvimento dos modelos de Machine Learning; • Matplotlib/Seaborn para visualização dos dados; • Jupyter Notebook ou ambiente equivalente; • Banco de dados ou arquivos estruturados para armazenamento dos dados. **Modelos a serem investigados:** • Regressão Logística; • Random Forest; • Gradient Boosting; • XGBoost ou algoritmo equivalente;	

	as normas institucionais aplicáveis. por impactar seres humanos.			

9-Orçamento

Infraestrutura computacional

- Computador pessoal ou laboratório da instituição;
- Armazenamento para a base de dados.

Software

Preferencialmente ferramentas gratuitas/open source:

- Python;
- Pandas;
- NumPy;
- Scikit-learn;
- Matplotlib;
- Jupyter Notebook.

Dados

- Bases públicas de estatísticas de MMA;
- Eventuais APIs ou bases de dados, caso sejam necessárias.

Custo estimado:
Baixo, considerando a utilização de ferramentas gratuitas e infraestrutura computacional já disponível.

5-Análise de Resultados e Entregáveis

Análise dos resultados
Os resultados serão analisados por meio de métricas de classificação, permitindo verificar a capacidade dos modelos em prever corretamente o vencedor das lutas. Também será realizada uma análise da importância das variáveis utilizadas, buscando identificar quais características apresentam maior relação com as previsões realizadas pelo modelo.
Serão analisados, entre outros fatores:

- desempenho de golpes;
- efetividade de golpes;
- desempenho na luta agarrada;
- capacidade defensiva;
- experiência;
- desempenho recente;
- nível de competição;
- estilo de luta;
- características físicas;
- tempo médio de luta.

Entregáveis

- Base de dados estruturada de lutas de MMA;
- Processo de tratamento e preparação dos dados;
- Modelos de Machine Learning treinados;
- Comparação dos modelos;
- Avaliação estatística dos resultados;
- Visualizações dos resultados;
- Análise das principais variáveis utilizadas pelo modelo;
- Modelo final de previsão;
- Trabalho acadêmico contendo metodologia, resultados e conclusões.